ENP D'ORAN **2025/2026**

Département : Formation préparatoire en Sciences et Technologies

2ème Année FPST

Module : Informatique 3

Corrigé DS

Exercice1 : mettre une croix devant la (les) bonne(s) réponse(s) :04,5 pts (0.5 pts pour chaque bonne réponse).

1. Un graphe est dit connexe lorsque :

b) Tous les sommets sont accessibles les uns des autres

2. Dans un graphe orienté, une arête est représentée par :

a) Une paire ordonnée de sommets

3. Le degré d'un sommet dans un graphe non orienté correspond à :

b) Le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet

4. Une matrice d'adjacence d'un graphe non orienté simple :

a) Elle est toujours symétrique

5. L'algorithme de Dijkstra permet de :

a) Trouver les plus courts chemins depuis une source

6. Un graphe complet à n sommets est un graphe :

b) Où chaque paire de sommets est reliée par une arête

7. Un graphe biparti est un graphe :

a) Dont les sommets peuvent être divisés en deux ensembles sans arêtes à l'intérieur d'un même ensemble

8. Le diamètre d'un graphe est :

b) La distance maximale entre deux sommets du graphe

9. La liste de succession d'un graphe orienté représente :

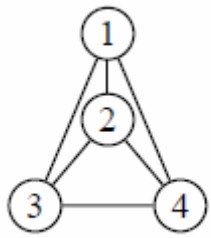
b) Les successeurs (descendants) et prédécesseurs (ascendants) de chaque sommet

Exercice2 : 05 pts

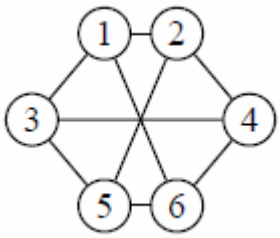
1-Qu'est ce qu'un graphe K-réguliers ?

C'est un graphe dont tous les sommets ont le même degré.01 pt

2-Construisez deux graphes 3-réguliers : **G1** ayant (04) sommets, et **G2** ayant (06) sommets.04pts (02 pts pour chaque graphe).



G1



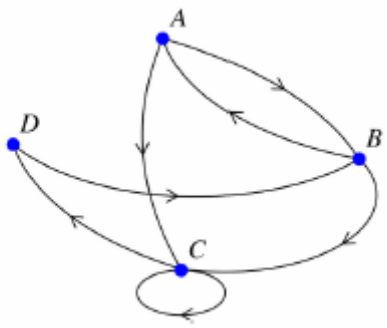
G2

Exercice3 : 03,5 pts

1-Donnez le graphe correspondant à la matrice **M**, quel est le type du graphe ?

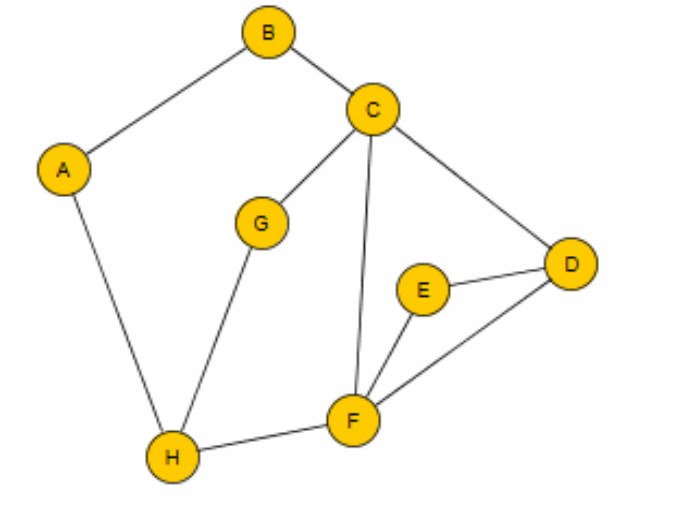
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Le graphe correspondant à la matrice est un graphe orienté avec boucle, ou multigraphe.01 pt



02,5 pts

Exercice4 : on considère le graphe suivant :03 pts



1. l'ordre du graphe = 08.01 pt

2. Est-ce qu'on peut dessiner le graphe sans lever le crayon ?, expliquez avec un exemple.

Sommets	A	B	C	D	E	F	G	H
d(s)	2	2	4	3	2	4	2	3

01pts

- On a **2 sommets de degré impair: D et H,** donc il existe une chaîne eulérienne entre ces deux sommets, **un exemple de trajet** : **D-F-C-D-E-F-H-A-B-C-G-H01pts (0.5pts pour les 02 sommets et 0.5 pts pour l'exemple).**

Exercice 5 : 04 pts

1. Passer par les sept sommets consiste à vérifier le théorème d'Hamilton, c'est réalisable.

*Exemple de trajet : **A-B-F-G-E-D-C 01 pt (0.5 pts théorème Hamilton , 0.5 pts pour l'exemple).**

2. Proposez un coloriage pour le graphe, quel est le nombre chromatique du graphe.01,5 pts (il faut ordonner les sommets du plus grand au plus petit, si ce n'est pas le cas on donne 0.5pts).

sommets	D	B	C	E	F	G	A
d(s)	5	3	3	3	3	3	2
couleurs	C1	C2	C2	C3	C3	C2	C3

$\gamma(G) \leq 1+ D$01 pts

$\gamma(G) \leq 1+ 5$

$\gamma(G) \leq 6$

$\gamma(G) = 3 \leq 6$ .0,5 pts